

Ранняя анемия недоношенных

Когда переливать · сколько · эритропоэтин и железо · как не доводить

1. КОГДА ЭТО АНЕМИЯ

Критерий по КР

Снижение эритроцитов, гемоглобина и/или гематокрита более чем на **2 стандартных отклонения** от средних значений для данного постнатального возраста. Ранняя анемия недоношенных — **нормоцитарная, нормохромная**.

Венозная кровь: среднее и нижняя граница (–2 SD) — таблица 1 КР

Возраст	Hb, г/л	Ht, %	Эритроциты, $\times 10^{12}/л$
Пуповина	165 / 135	51 / 42	4,7 / 3,9
1–3-й день	185 / 145	56 / 45	5,3 / 4,0
1 неделя	175 / 135	54 / 42	5,1 / 3,9
2 недели	165 / 125	51 / 39	4,9 / 3,6
1 месяц	140 / 100	43 / 31	4,2 / 3,0
2 месяца	115 / 90	35 / 28	3,8 / 2,7
3–6 месяцев	115 / 95	35 / 29	3,8 / 3,1

Ретикулоциты у новорождённых в норме **0,15–1,5%**. Гемоглобин в капиллярной крови может быть **на 10 г/л выше** венозного.

2. ПОРОГИ ТРАНСФУЗИИ

Уровень Hb, при котором рекомендована трансфузия — таблица 3 КР

Возраст, дни	Проба	На респираторной поддержке	Без поддержки
2–7	капиллярная	≤ 115 г/л (Ht 35%)	≤ 100 г/л (Ht 30%)
2–7	венозная	≤ 104 г/л	≤ 90 г/л
8–14	капиллярная	≤ 100 г/л (Ht 30%)	≤ 85 г/л (Ht 25%)
8–14	венозная	≤ 90 г/л	≤ 77 г/л
≥ 15	капиллярная	≤ 85 г/л (Ht 25%)	≤ 75 г/л (Ht 23%)
≥ 15	венозная	≤ 77 г/л	≤ 68 г/л

- «Респираторная поддержка» здесь — **любая**: включая масочную и диффузную подачу кислорода.
- Эти пороги **не применяются** при крупных операциях, сепсисе, шоке, кровотечении и при симптомах анемии — тахикардии и тахипноэ.
- Тяжёлые кардиореспираторные болезни (пороки сердца, БЛД) и ЭКМО: при признаках гемической гипоксии держат **Ht около 40%, Hb около 120 г/л**.
- Решение о плановой трансфузии взвешивается отдельно при прогрессирующей ретинопатии, перегрузке объёмом, течении НЭК, остром почечном повреждении.

3. СКОЛЬКО И КАК ПЕРЕЛИВАТЬ

Объём	10–20 мл/кг лейкоредуцированных эритроцитсодержащих компонентов; в стандартной ситуации без кровотечения — 15 мл/кг	Длительность	Не более 4 часов
-------	--	--------------	-------------------------

Потолок	Суммарный объём — не более 60% ОЦК	ЭНМТ	Можно в два приёма с интервалом 4 часа — меньше циркуляторная перегрузка и нагрузка на почки
---------	------------------------------------	------	--

Объём (мл) = (Ht целевой – Ht больного) ÷ Ht эритроцитной массы × ОЦК

ОЦК недоношенного — 100 мл/кг, целевой Ht выше 0,35. По формуле объём может превысить 20 мл/кг.

Когда трансфузию прекращают

Тахикардия, брадикардия или аритмия; тахипноэ; рост систолического давления. Из осложнений помнить про **TANEC** — энтероколит в течение 48–72 часов после трансфузии, **TRALI**, гиперкалиемию и гипокальциемию, перегрузку объёмом и железом, апноэ и ВЖК. Реакция «трансплантат против хозяина» предотвращается гамма-облучением компонентов.

4. ЭРИТРОПОЭТИН

Препарат	Схема
Эпоэтин альфа	200 МЕ/кг три раза в неделю внутривенно или подкожно, не более 6 недель
Эпоэтин бета	250 МЕ/кг три раза в неделю внутривенно или подкожно, не более 6 недель
Дарбэпоэтин альфа	10 мкг/кг внутривенно или подкожно раз в неделю

- Показание: **глубоко недоношенные с ГВ менее 31 недели** — повышает гемоглобин к выписке и снижает риск ранней анемии.
- !! Рутинное назначение **всем** недоношенным для профилактики не рекомендуется.
- При нормализации гемоглобина и гематокрита препарат отменяется.

5. ЖЕЛЕЗО

Кому	Доза	С какого возраста
ОНМТ и ЭНМТ	2–3 мг/кг/сут	По индивидуальным показателям
Масса 1500–2000 г	2 мг/кг/сут	С 2–4 недель жизни
Масса 2000–2500 г	1–2 мг/кг/сут	С 2–6 недель жизни

Ферритин: ориентиры — таблица 4 КР

	Новорождённые	2 месяца	4 месяца	6–24 месяца
Избыток железа	> 300	> 300	> 250	> 200
Дефицит железа	< 35	< 40	< 20	< 10–12

- Референтный уровень ферритина у недоношенных — **35–300 мкг/л**.
- Ферритин ниже 35 мкг/л — дозу можно поднять до 3–4, максимум 6 мг/кг/сут **на ограниченный период**.
- !! Длительной терапии в дозе более 3 мг/кг/сут избегать.
- Ферритин выше 300 мкг/л бывает и при перегрузке железом после многократных трансфузий — это не повод наращивать дозу.
- Лечение ведётся под контролем гемоглобина, эритроцитов и ферритина. Курс — до 6–12 месяцев жизни.

6. КАК НЕ ДОВОДИТЬ ДО ТРАНСФУЗИИ

Мера	Детали
Отсроченное пережатие пуповины	60-120 секунд, если не нужна немедленная помощь матери или ребёнку
Сцеживание пуповины	Рутинно у глубоко недоношенных не применяется — нет данных о безопасности
Флеботомические потери	На первом месяце они достигают 3,8-22 мл/кг в неделю — это главная причина анемии. Микрометоды, минимум венепункций, неинвазивный мониторинг газов и билирубина
Белок	Не менее 3,5 г/кг/сут энтерально или парентерально: без строительного материала эритропоэз не поедет

Флеботомические потери — единственная причина анемии недоношенного, которая полностью в руках отделения. Каждый лишний анализ имеет цену в миллилитрах.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Ранняя анемия недоношенных» — ID 661_2, размещены 22.07.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/661_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода и другие врожденные анемии новорожденных» — ID 660_2, размещены 22.07.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/660_2
- Референсные значения — таблицы 1 и 2, пороги трансфузии — таблица 3, ориентиры по ферритину — таблица 4 КР «Ранняя анемия недоношенных».